



TERKEDİLMİŞ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA GÖMÜLÜ YAPI TEMELLERİNİN BELİRLENMESİNDE ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

Fethi Ahmet Yüksel

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
(Emekli Öğr. Üye) (fayuksel@iuc.edu.tr)

ÖZ

Erzincan, coğrafik olarak, Doğu Anadolu Bölgesinin KB bölümünde yukarı Fırat havzasında bulunur. Eski ve yeni Erzincan yerleşmeleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük depremlerin vuku bulduğu, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı üzerindedir. Erzincan kenti kalın bir alüvyon tabakasıyla kaplı olan Erzincan Ovası üzerinde kurulmuştur. Erzincan ovasında en büyük akarsu Fırat ırmağıdır. Ayrıca, ovadaki bütün akarsular kısa boylu olup sel karakteri taşıyan dere ve çaylar da bulunmaktadır. Bu akarsular ilkbahar mevsiminde eriyen kar suları ve yağın yağmurlarla kabarır, zaman zaman taşkınlara neden olurlar. Erzincan ovasında zemin sıvılaşması potansiyeli, yerleşmeler için, yüksek bir risk oluşturur. Eski ve modern Erzincan MÖ antik dönemlerde, MS 967, 1011, 1418, 1456, 1457, 1478, 1575, 1784, 1939 ve 1992 yıllarında vuku bulan depremlerle ciddi yıkım ve hasarlara uğramış binlerce insan ölmüş ve onbinlerce insan felaketzade olmuştur. Depremlerin yanı sıra Erzincan sel ve istilalarla da ciddi hasarlara maruz kalmıştır.

Antik Dönemde, Selçuklu, Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı dönemlerini yaşamış Eski Erzincan olarak adlandırılan bölge, kalın bir tarihi enkaz örtüsü altında kalmış korunan bir arkeolojik sit alanı niteliğindedir. Farklı dönemlerin harabeleri üzerine katmanlaşma oluşturan yerleşimde birçok kültürel miras yapısı toprağa gömülü durumdadır. Geçmişten 1939 depremine kadar kentte birçok mahallenin yanı sıra çok önemli tarihi miras yapıları da, İzzet Paşa, Akkoyunlu, Gülabi Bey, Halilullah, Gerek Gerek Camileri; Tarihi Erzincan Kışlası, Eski Erzincan Cezaevi, Eski Şehir Kiliseleri, Değirmenliköy Kilisesi, Erzincan Kalesi ve Surları, Tarihi Hamamlar (Hafız Paşa Hamamı kısmen ayakta kalmış), Geleneksel Erzincan Evleri gibi kültürel miras yapıları yok olmuştur.

Eski Erzincan yerleşmesi, katmanlaşma gösteren, yayılım alanında gömülü tarihi yapı temellerinin ortaya çıkarılması ve yeraltı görüntülenmesi için Kent arkeojeofiziği kapsamında jeofizik (GPR) ölçümleri yapılarak iki ve üç boyutlu, yaklaşık 150 cm derinlikler için, gömülü yapılara ait görüntüler elde edilmiştir. GPR taraması yapılan alanlarda geometrik form veren, mimari temel formunda, yüksek genlikli anomaliler elde edilmiştir. Bu lokasyonlar arkeolojik kazılarla test edilerek, eski Erzincan'ın arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılması için, kayıp kültürel miras yapılarının, İzzet Paşa Cami, iki Kümbet, bedesten, dört adet Erzincan konağı, hükümet konağının ihyasını hedefleyen restorasyon projelerinin hazırlanmasında rehberlik edecektir. Önemli kültürel miras yapılarına sahip eski Erzincan'ın yerleşim alanında yüzlerce önemli binanın gün yüzüne çıkarılarak, açık hava müzesi (arkeopark) şeklinde, projelendirilmesinde de arkeojeofizik araştırmalar katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Alüvyon, KAFZ, Arkeojeofizik, Kültürel Miras



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi • Yalnızbağ Yerleşkesi
erjekum2026@gmail.com +90 446 224 3032 (Dahili: 40280)



ARCHAEOGEOPHYSICAL STUDIES IN DETERMINING BURIED STRUCTURE FOUNDATIONS IN ABANDONED CULTURAL HERITAGE SITES: THE ERZINCAN EXAMPLE

Fethi Ahmet Yüksel

*Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Engineering, Department of Geophysical Engineering
(Retired Faculty Member) (fayuksel@iuc.edu.tr)*

ABSTRACT

Erzincan is geographically located in the northwestern part of the Eastern Anatolia Region, in the upper Euphrates basin. Both old and new settlements in Erzincan are situated on the North Anatolian Fault Zone, an area prone to major earthquakes both in the past and present. The city of Erzincan is built on the Erzincan Plain, which is covered with a thick layer of alluvium. The largest river in the Erzincan Plain is the Euphrates River. Additionally, all the rivers in the plain are short, and there are also streams and creeks that are prone to flash floods. These rivers swell in the spring with melting snow and rain, sometimes causing floods. The potential for soil liquefaction in the Erzincan Plain poses a high risk for settlements. Ancient and modern Erzincan suffered serious destruction and damage from earthquakes that occurred in ancient times (BC) and in the years 967, 1011, 1418, 1456, 1457, 1478, 1575, 1784, 1939, and 1992 AD, resulting in thousands of deaths and tens of thousands of victims. In addition to earthquakes, Erzincan has also suffered significant damage from floods and invasions.

In ancient times, the area known as Old Erzincan, which experienced the Seljuk, Anatolian Seljuk, Ilkhanid, and Ottoman periods, is a protected archaeological site buried under a thick layer of historical debris. Many cultural heritage structures are buried in the ground in this settlement, which is layered upon the ruins of different periods. From the past until the 1939 earthquake, many neighborhoods in the city, as well as very important historical heritage structures such as the İzzet Paşa, Akkoyunlu, Gülabi Bey, Halilullah, and Gerek Gerek Mosques; the Historical Erzincan Barracks; the Old Erzincan Prison; the Old City Churches; the Değirmenliköy Church; the Erzincan Castle and Walls; the Historical Baths (the Hafız Paşa Bath is partially standing); and traditional Erzincan houses, were destroyed.

In the old Erzincan settlement, which exhibits stratification, geophysical (GPR) measurements were conducted within the scope of urban archaeogeophysics to uncover buried historical building foundations and visualize the subsurface. Two and three-dimensional images of buried structures were obtained at depths of approximately 150 cm. High-amplitude anomalies with geometric forms and architectural foundation forms were obtained in the areas where GPR scans were conducted. These locations will be tested with archaeological excavations and will guide the preparation of restoration projects aimed at uncovering lost cultural heritage structures, including the İzzet Paşa Mosque, two domes, the covered market, four Erzincan mansions, and the government building, in order to bring old Erzincan to light through archaeological excavations. Archaeogeophysical research will also contribute to the project of uncovering hundreds of important buildings in the settlement area of old Erzincan, which possesses significant cultural heritage structures, and developing them as an open-air museum (archaeopark).

Keywords: *Earthquake, Alluvium, North Anatolian Fault Zone, Archaeogeophysics, Cultural Heritage*



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi • Yalnızbağ Yerleşkesi
erjekum2026@gmail.com +90 446 224 3032 (Dahili: 40280)